PHƯƠNG PHÁP TÍNH

Hà Thị Ngọc Yến

yen.hathingoc@hust.edu.vn

Hà nội, 9/2025

Giới thiệu môn học

- Tài liệu tham khảo:
  - Giáo trình Phương pháp tính, Hà Thị Ngọc Yến, Nguyễn Phương Thùy, Vương Mai Phương
  - Phương pháp tính – Dương Thùy Vỹ
  - Giải tích số - Phạm Kỳ Anh
- Thiết bị: Máy tính bấm tay

Giới thiệu môn học

- Thời lượng: 33 tiết / 16.5 tuần
- Đánh giá môn học:
  - Điểm chuyên cần (CC)
  - Điểm đánh giá liên tục (ĐGLT)
  - Điểm thi GK
  - Điểm cuối kỳ (ĐCK)

$$\mathbf{QT} = \mathbf{CC} + 0.2\,\mathbf{ĐGLT} + 0.6\,\mathbf{GK}$$

$$\mathbf{ĐHP} = 0.5\,\mathbf{QT} + 0.5\,\mathbf{CK}$$

Nội dung môn học

- Một số phương pháp

giải 4 bài toán chính

Nội dung môn học

- Bài toán 1: Giải phương trình $f\left(x\right)=0.$

- Các phương pháp giải gần đúng:
  - Phương pháp chia đôi
  - Phương pháp dây cung
  - Phương pháp tiếp tuyến
  - Phương pháp lặp đơn

Nội dung môn học

- Bài toán 2: Giải phương trình

$$A_{m\times n}x = b,\ x \in \mathbb{R}^n,\ b \in \mathbb{R}^m.$$

- Phương pháp giải đúng: Gauss, Gauss-Jordan
- Phương pháp giải gần đúng: Lặp Jacobi, Lặp Gauss-Seidel

Nội dung môn học

- Bài toán 3: Xấp xỉ hàm số và ứng dụng
- Xấp xỉ bằng đa thức nội suy:
  - Nội suy Lagrange
  - Nội suy Newton

$$f(x) \approx P_n(x)$$

- Ứng dụng tính gần đúng đạo hàm và tích phân
- Xấp xỉ bằng hàm dưới dạng cho trước:

$$f(x) \approx a_1\varphi_1(x) + a_2\varphi_2(x) + \cdots + a_k\varphi_k(x).$$

Nội dung môn học

- Bài toán 4: Bài toán Cauchy cho PTVP

$$\begin{cases} y' = f(x,y),\ x \in [x_0, X], y \in C^1\left(J, \mathbb{R}^k\right) \\ y(x_0) = y_0,\ y_0 \in \mathbb{R}^k. \end{cases}$$

- Các phương pháp giải gần đúng:
  - Nhóm pp Euler
  - Nhóm pp Runge - Kutta